

理论力学复习提纲（详细版）

燕山大学 · 应用物理学 · 理论力学
据课堂讲义、手写笔记及往届考题整理

0. 回忆考题—考点对应表

题型	回忆到的题目	对应章节
概念题 1	完整约束还是非完整约束	第 1 节约束分类
概念题 2	相空间	第 4 节相空间
概念题 3	简正坐标	第 3 节小振动
概念题 4	虚功原理	第 1 节虚功原理
概念题 5	简单概念（未想起）	全章基础概念
选择 1	完整约束/非完整约束	第 1 节
选择 2	拉氏方程缺 $\dot{q}$ 项 $\rightarrow$ 选广义动量守恒	第 2 节
选择 3	哈密顿原理变量 q, p, t	第 5 节
选择 4、5	简单（未想起）	—
大题 1	耦合摆证明	第 3 节
大题 2	母函数证明	第 5 节
大题 3	滑轮题：传统力学/拉氏/哈密顿分别解	第 2、4 节
大题 4	两自由度拉氏函数（滑轮，计算难）	第 2、4 节
大题 5	虚功原理课本例题	第 1 节

目录

1 约束与虚功原理	3
1.1 约束的分类【要背】	3
1.2 虚位移【要背】	3
1.3 虚功与理想约束【要背】	3
1.4 虚功原理【要背】	3
1.5 达朗贝尔原理【要了解】	4
1.6 例题：两刚性杆光滑铰链平衡【要了解】	4
2 拉格朗日方程	4
2.1 广义坐标与自由度【要背】	4
2.2 拉格朗日函数【要背】	4
2.3 拉格朗日方程（第二类）【要背】	4
2.4 广义动量与循环坐标【要背】	5
2.5 广义能量积分【要了解】	5

2.6	由达朗贝尔-拉氏方程【要了解】	5
2.7	例题：阿特伍德机（拉格朗日法）【要了解】	5
2.8	例题：耦合摆（见第3节）	5
3	小振动与简正坐标	5
3.1	多自由度小振动【要了解】	5
3.2	简正坐标【要背】	5
3.3	耦合摆本征频率（证明题）【要了解】	6
4	哈密顿力学	6
4.1	勒让德变换与哈密顿量【要背】	6
4.2	正则方程【要背】	6
4.3	相空间【要背】	6
4.4	泊松括号【要背】	7
4.5	刘维尔定理【要了解】	7
4.6	位力定理【要了解】	7
4.7	例题：阿特伍德机（哈密顿法）【要了解】	7
5	变分原理与正则变换	7
5.1	泛函与欧拉-拉格朗日方程【要了解】	8
5.2	哈密顿原理【要背】	8
5.3	正则变换【要了解】	8
5.4	四类母函数【要背】	8
5.5	哈密顿-雅可比方程【要了解】	9
6	考场策略与易错点	9

1 约束与虚功原理

（考点）概念题 1、4，选择题 1，大题 5 均出自本节，是整门课的入口。

1.1 约束的分类 【要背】

设系统由 N 个质点组成，受 k 个约束，自由度为 $s = 3N - k$ （完整约束时）。

1. 【要背】几何约束（位置约束）：只含坐标与时间， $f(\mathbf{r}_i, t) = 0$ 。
2. 【要了解】运动学约束（速度约束）：含坐标与速度， $\varphi(\mathbf{r}_i, \dot{\mathbf{r}}_i, t) = 0$ 。若能积分成有限形式则退化为几何约束。
3. 【要背】定常约束：约束方程不显含时间 t ；【要背】非定常约束：显含 t 。
4. 【要背】完整约束：可写成坐标有限形式的约束（含可积分的速度约束）。系统位形可由 s 个广义坐标完全确定。
【要背】非完整约束：不可积分的速度约束（如纯滚动、冰刀侧滑）。此时自由度 $\neq$ 广义坐标数。
5. 【要了解】单侧约束：不等式 $f \geq 0$ （如球不离开桌面）；【要了解】双侧约束：等式 $f = 0$ （如刚性杆长固定）。

【要背】判据（必考）：看约束能否写成仅关于坐标（不含量纲为速度的微分关系）的有限方程。能量守恒式、运动学速度式若不可积 $\Rightarrow$ 非完整。

1.2 虚位移 【要背】

在给定瞬时、令 $\delta t = 0$ （时间“冻结”），约束所允许的、无限小的位置变更 $\delta \mathbf{r}_i$ 。它满足约束方程的线性化：

$$\sum_i \frac{\partial f}{\partial \mathbf{r}_i} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

【要背】虚位移与实位移区别：实位移 $d\mathbf{r}_i$ 发生在 dt 内、受动力学支配；虚位移 $\delta \mathbf{r}_i$ 是纯几何概念、与 dt 无关。

1.3 虚功与理想约束 【要背】

- 虚功： $\delta W = \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i$ 。
- 【要背】理想约束：约束力 $\mathbf{N}_i$ 在任意虚位移上总虚功为零

$$\sum_i \mathbf{N}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

光滑接触、不可伸长绳、刚性杆、固定铰均满足。

1.4 虚功原理 【要背】

【要背】平衡的充分必要条件（理想约束下）：所有主动力的虚功之和为零

$$\boxed{\sum_i \mathbf{F}_i^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0} \quad \text{或分量式} \quad \sum_i (F_{ix} \delta x_i + F_{iy} \delta y_i + F_{iz} \delta z_i) = 0.$$

【要了解】理解：虚功原理把平衡问题化为纯几何/代数问题，无需考虑约束力（理想约束已被消去）。

1.5 达朗贝尔原理 【要了解】

引入惯性力 $-m_i \mathbf{a}_i$ ，平衡方程变为

$$\sum_i (\mathbf{F}_i^{(a)} - m_i \mathbf{a}_i) \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0.$$

这是拉格朗日方程的出发点。

1.6 例题：两刚性杆光滑铰链平衡 【要了解】

【要了解】思路（课本/笔记例题）：设两等长杆以铰链连于墙，在重力与端点外力下平衡。

1. 取广义坐标（如各杆与竖直夹角 θ_1, θ_2 ），写出各主动力（重力、外力）作用点的虚位移；
2. 由虚位移关系 $\delta \mathbf{r} = f(\delta \theta_1, \delta \theta_2)$ 代入 $\sum \mathbf{F}^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r} = 0$ ；
3. 因 $\delta \theta_1, \delta \theta_2$ 独立，各自系数为零 $\Rightarrow$ 平衡方程。

（考点）大题 5 即此类，按“选坐标 $\rightarrow$ 写虚位移 $\rightarrow$ 代虚功原理 $\rightarrow$ 系数归零”四步走即可。

2 拉格朗日方程

（考点）选择题 2（缺 $\dot{q}$ 项选广义动量）、大题 3/4（滑轮）出自本节。

2.1 广义坐标与自由度 【要背】

【要背】广义坐标 $q_1, \dots, q_s$ ：完全确定系统位形的最少独立参数，数目 $= s$ （完整约束）。【要背】自由度：确定系统位形所需的独立坐标数。

2.2 拉格朗日函数 【要背】

$$L(q, \dot{q}, t) = T - V$$

其中 T 为动能， V 为势能。保守力下 V 不含广义速度。

2.3 拉格朗日方程（第二类） 【要背】

对每一广义坐标 q_j ($j = 1, \dots, s$):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = Q_j$$

保守力时 $Q_j = 0$ ，化为

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_j} = 0.$$

【要背】解题四步：（1）选广义坐标；（2）写 T, V 得 L ；（3）代入拉氏方程；（4）化简求运动方程。

2.4 广义动量与循环坐标 【要背】

$$p_j = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} \quad (\text{广义动量}).$$

【要背】循环坐标：若 L 不含某 q_k ($\partial L / \partial q_k = 0$)，则对应 $p_k = \text{const}$ (广义动量守恒)。这就是选择题 2 的考点：拉氏方程缺 $\dot{q}$ 项 (实为缺 q 本身) 时，对应广义动量守恒。

2.5 广义能量积分 【要了解】

若约束定常且 L 不显含 t ，则

$$h = \sum_j \dot{q}_j \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_j} - L = T + V = E = \text{const}.$$

【要了解】理解：雅可比积分 = 机械能守恒 (保守系统、定常约束)。

2.6 由达朗贝尔推拉氏方程 【要了解】

【要了解】关键三步：(1) $\delta \mathbf{r}_i = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} \delta q_j$ ；(2) 利用 $\frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j}$ 与 $\frac{d}{dt} \frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial q_j} = \frac{\partial \dot{\mathbf{r}}_i}{\partial \dot{q}_j}$ ；(3) 得 $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_j} - \frac{\partial T}{\partial q_j} = Q_j$ ，保守力下换成 L 。

2.7 例题：阿特伍德机 (拉格朗日法) 【要了解】

质量 $M > m$ 跨过无质量滑轮，绳长固定。取 x 为 M 下降距离：

$$T = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2, \quad V = -(M - m)gx \quad (\text{取下降为正}).$$

$$L = \frac{1}{2}(M + m)\dot{x}^2 + (M - m)gx.$$

代入拉氏方程：

$$\frac{d}{dt}((M + m)\dot{x}) - (M - m)g = 0 \Rightarrow \ddot{x} = \frac{M - m}{M + m}g.$$

2.8 例题：耦合摆 (见第 3 节)

3 小振动与简正坐标

(考点) 概念题 3 (简正坐标)、大题 1 (耦合摆证明) 出自本节。

3.1 多自由度小振动 【要了解】

平衡位形附近， $T = \frac{1}{2} \sum a_{jk} \dot{q}_j \dot{q}_k$ ， $V = \frac{1}{2} \sum b_{jk} q_j q_k$ (二次型)。引入简正坐标前，运动方程为耦合的线性微分方程组。

3.2 简正坐标 【要背】

【要背】定义：通过线性变换 $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{A}\mathbf{q}$ ，使动能、势能同时对角化：

$$T = \frac{1}{2} \sum_k \dot{\xi}_k^2, \quad V = \frac{1}{2} \sum_k \omega_k^2 \xi_k^2.$$

对角化后的坐标 ξ_k 即简正坐标，每个只对应一个独立的简谐振动 (频率 ω_k)。

3.3 耦合摆本征频率（证明题）【要了解】

两相同单摆，长 l 、质量 m ，中点弹簧劲度 k 。小角近似：

$$T = \frac{1}{2}ml^2(\dot{\theta}_1^2 + \dot{\theta}_2^2), \quad V = \frac{1}{2}mgl(\theta_1^2 + \theta_2^2) + \frac{1}{2}kl^2(\theta_1 - \theta_2)^2.$$

拉氏方程给出

$$ml^2\ddot{\theta}_1 = -mgl\theta_1 - kl^2(\theta_1 - \theta_2), \quad ml^2\ddot{\theta}_2 = -mgl\theta_2 - kl^2(\theta_2 - \theta_1).$$

【要背】取简正坐标 $\xi_1 = \theta_1 + \theta_2$, $\xi_2 = \theta_1 - \theta_2$ ，代入得

$$\ddot{\xi}_1 = -\frac{g}{l}\xi_1, \quad \ddot{\xi}_2 = -\left(\frac{g}{l} + \frac{2k}{m}\right)\xi_2.$$

【要背】两个简正模频率：

$$\boxed{\omega_1 = \sqrt{\frac{g}{l}}} \quad (\text{对称模, 同相}), \quad \boxed{\omega_2 = \sqrt{\frac{g}{l} + \frac{2k}{m}}} \quad (\text{反对称模, 反相}).$$

（考点）大题 1 即此证明：核心是“选 $\xi_1 = \theta_1 + \theta_2$, $\xi_2 = \theta_1 - \theta_2$ 解耦”。

4 哈密顿力学

（考点）概念题 2（相空间）、选择题 3（哈密顿原理变量）、大题 3（哈密顿解滑轮）出自本节。

4.1 勒让德变换与哈密顿量【要背】

由拉氏量作勒让德变换，引入广义动量 $p_j = \partial L / \partial \dot{q}_j$ ，定义

$$\boxed{H(q, p, t) = \sum_j p_j \dot{q}_j - L.}$$

【要背】物理意义：保守、定常系统下 $H = T + V = E$ 。

4.2 正则方程【要背】

$$\boxed{\dot{q}_j = \frac{\partial H}{\partial p_j}, \quad \dot{p}_j = -\frac{\partial H}{\partial q_j}} \quad (j = 1, \dots, s).$$

共 $2s$ 个一阶方程，是哈密顿形式的核心。

4.3 相空间【要背】

【要背】定义：以 s 个广义坐标 q_j 与 s 个广义动量 p_j 为坐标轴构成的 $2s$ 维空间。系统的运动状态由相空间中的一个相点 (q, p) 表示；运动对应一条相轨迹。

4.4 泊松括号 【要背】

对任意两个力学量 u, v :

$$\{u, v\} = \sum_j \left(\frac{\partial u}{\partial q_j} \frac{\partial v}{\partial p_j} - \frac{\partial u}{\partial p_j} \frac{\partial v}{\partial q_j} \right).$$

【要背】基本性质（必记）:

1. 反对称: $\{u, v\} = -\{v, u\}$;
2. 双线性;
3. 乘积法则: $\{uv, w\} = u\{v, w\} + \{u, w\}v$;
4. 【要背】雅可比恒等式: $\{\{u, v\}, w\} + \{\{v, w\}, u\} + \{\{w, u\}, v\} = 0$;
5. 【要背】正则括号: $\{q_j, q_k\} = 0, \{p_j, p_k\} = 0, \{q_j, p_k\} = \delta_{jk}$;
6. 运动方程: $\dot{u} = \{u, H\} + \frac{\partial u}{\partial t}$.

4.5 刘维尔定理 【要了解】

相空间中代表点密度 $\rho(q, p, t)$ 满足

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \sum_j \left(\frac{\partial(\rho \dot{q}_j)}{\partial q_j} + \frac{\partial(\rho \dot{p}_j)}{\partial p_j} \right) = 0 \Rightarrow \frac{d\rho}{dt} = 0.$$

【要了解】含义: 相体积在演化中守恒（不可压缩流）。

4.6 位力定理 【要了解】

对束缚系统（时间平均 $\langle \cdot \rangle$ ）:

$$2\langle T \rangle = \left\langle \sum_i \mathbf{F}_i \cdot \mathbf{r}_i \right\rangle.$$

若 $V \propto r^n$ 则 $2\langle T \rangle = n\langle V \rangle$ 。

4.7 例题: 阿特伍德机（哈密顿法） 【要了解】

同第 2 节: $p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = (M + m)\dot{x}$,

$$H = \frac{p^2}{2(M + m)} - (M - m)gx.$$

正则方程:

$$\dot{x} = \frac{\partial H}{\partial p} = \frac{p}{M + m}, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial x} = (M - m)g.$$

两式消去 p 得 $\ddot{x} = \frac{M - m}{M + m}g$, 与拉氏法、牛顿法一致。（考点）大题 3 要求三种方法对照, 记住“牛顿法看受力、拉氏法看 L 、哈密顿法看 H 与正则方程”即可。

5 变分原理与正则变换

（考点）选择题 3（哈密顿原理变量 q, p, t ）、大题 2（母函数证明）出自本节。

5.1 泛函与欧拉—拉格朗日方程 【要了解】

变分问题 $\delta \int_{x_1}^{x_2} F(x, y, y') dx = 0$ 给出

$$\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx} \frac{\partial F}{\partial y'} = 0.$$

5.2 哈密顿原理 【要背】

【要背】内容：在固定端点 $\delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0$ 的真实运动轨道上，作用量

$$S = \int_{t_1}^{t_2} L(q, \dot{q}, t) dt$$

取驻值：

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L dt = 0.$$

【要背】变量：作用量泛函依赖于 $q(t), \dot{q}(t), t$ ；哈密顿原理是导出拉氏方程、正则方程的变分基础。选择题 3 考的“变量 q, p, t ”实际指哈密顿正则方程/相空间的变量，注意区分“哈密顿原理的变分变量 $q, \dot{q}, t$ ”与“正则方程的变量 q, p, t ”。

5.3 正则变换 【要了解】

从 (q, p) 到 (Q, P) 的变换，若存在新哈密顿量 K 使

$$\dot{Q}_j = \frac{\partial K}{\partial P_j}, \quad \dot{P}_j = -\frac{\partial K}{\partial Q_j},$$

则为正则变换。它保持力学形式不变，是求解复杂系统的利器。

5.4 四类母函数 【要背】

设新哈密顿量 $K = H + \frac{\partial F}{\partial t}$ ，四类生成函数（母函数）及变换关系：

1. 【要背】第一类 $F_1(q, Q, t)$ ：

$$p_j = \frac{\partial F_1}{\partial q_j}, \quad P_j = -\frac{\partial F_1}{\partial Q_j}.$$

2. 【要背】第二类 $F_2(q, P, t) = F_1 + \sum Q_j P_j$ ：

$$p_j = \frac{\partial F_2}{\partial q_j}, \quad Q_j = \frac{\partial F_2}{\partial P_j}.$$

3. 【要背】第三类 $F_3(p, Q, t) = F_1 - \sum q_j p_j$ ：

$$q_j = -\frac{\partial F_3}{\partial p_j}, \quad P_j = -\frac{\partial F_3}{\partial Q_j}.$$

4. 【要背】第四类 $F_4(p, P, t) = F_1 - \sum q_j p_j + \sum Q_j P_j$ ：

$$q_j = -\frac{\partial F_4}{\partial p_j}, \quad Q_j = \frac{\partial F_4}{\partial P_j}.$$

【要背】记忆法（只需背第 3 步）：

1. **自变量**：四类即 $(q, Q), (q, P), (p, Q), (p, P)$ 四种组合—— F_1 留旧坐标 q 新坐标 Q , F_2 留旧 q 新动量 P , F_3 留旧动量 p 新 Q , F_4 留旧 p 新 P 。
2. **加减项**（从 F_1 做勒让德变换）：把 Q 换成 P 时加 $\sum Q_j P_j$ ；把 q 换成 p 时减 $\sum q_j p_j$ 。故 $F_2 = F_1 + \sum Q_j P_j$, $F_3 = F_1 - \sum q_j p_j$, $F_4 = F_1 - \sum q_j p_j + \sum Q_j P_j$ 。
3. **偏导符号**（最关键、只背这条）：母函数显含哪个变量，就对谁求偏导得到其共轭量，符号恒固定：

母函数显含	偏导关系
q_j	$p_j = +\frac{\partial F}{\partial q_j}$
Q_j	$P_j = -\frac{\partial F}{\partial Q_j}$
p_j	$q_j = -\frac{\partial F}{\partial p_j}$
P_j	$Q_j = +\frac{\partial F}{\partial P_j}$

即：坐标对 (q, Q) 恒为 “ $p = +\partial/\partial q$, $P = -\partial/\partial Q$ ”；动量对 (p, P) 恒为 “ $q = -\partial/\partial p$, $Q = +\partial/\partial P$ ”。

5.5 哈密顿—雅可比方程 【要了解】

取 $F_2 = S(q, P, t)$ 且令新动量 $P_j = \alpha_j = \text{const}$ ，则新坐标 $Q_j = \beta_j = \text{const}$ ，母函数 S 满足

$$H\left(q, \frac{\partial S}{\partial q}, t\right) + \frac{\partial S}{\partial t} = 0.$$

解出 S 后：

$$p_j = \frac{\partial S}{\partial q_j}, \quad \beta_j = \frac{\partial S}{\partial \alpha_j}.$$

（考点）大题 2 “母函数证明”通常要求：写出某类母函数定义 $\rightarrow$ 证明变换后的方程仍为正则形式（即 K 存在且 $K = H + \partial F/\partial t$ ），或验证一组给定的 (Q, P) 变换是正则的（检查泊松括号 $\{Q_j, Q_k\} = 0, \{P_j, P_k\} = 0, \{Q_j, P_k\} = \delta_{jk}$ ）。

6 考场策略与易错点

1. **【要背】** 大题按步给分：哪怕算不出最终数，也要写出“选坐标 $\rightarrow$ 写 L （或 H ） $\rightarrow$ 代方程 $\rightarrow$ 列式”，步骤分占大头。
2. **【要了解】** 小振动：先写 T, V 二次型，再令 $\xi = \theta_1 \pm \theta_2$ 解耦；计算易错在 $2k/m$ 系数，检查量纲。
3. **【要了解】** 母函数正负号： $p_j = +\partial F/\partial q_j$, $P_j = -\partial F/\partial Q_j$ （第一类）； F_2 用 $+\partial F_2/\partial P_j = Q_j$ 。正负号是高频失分点。
4. **【要背】** 广义动量守恒：拉氏方程“不显含某 q_k ”（非“不显含 $\dot{q}_k$ ”） $\Rightarrow p_k$ 守恒。选择题 2 即此陷阱。
5. **【要了解】** 三种方法对照（滑轮题）：牛顿法看受力图；拉氏法 $L = T - V$ 一步出运动方程；哈密顿法先求 p 再写 H 与正则方程。

6. **【要背】** 完整 vs 非完整：考概念题/选择题时，先判断“能否写成仅坐标的有限方程”。纯滚动、轮滑冰刀是非完整典型。